LAPORAN TUGAS PRAKTIKUM

ADT

Disusun oleh

Nama : Muhammad Yusuf Insy

NIM : 2511532003

Dosen Pengampu : DR. Wahyudi,S.T,M.T.

Asisten Praktikum : jovan

DEPARTEMEN INFORMATIKA

FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI

UNIVERSITAS ANDALAS TAHUN 2025

Daftar Isi

BAB I PENDAHULUAN 3
1.1 Latar Belakang 3
1.2 Tujuan Praktikum 3
BAB II PEMBAHASAN 4
2.2 Uraian Kode Program 4
2.3 Hasil Output Program 7
BAB III PENUTUP 8
3.1 Kesimpulan 8
3.2 Saran 8

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam pemrograman berorientasi objek, pengelolaan data menjadi hal yang sangat penting, terutama ketika berhubungan dengan banyak objek. Salah satu struktur data yang sering digunakan adalah **ArrayList**, yang memungkinkan penyimpanan data secara dinamis.

Pada praktikum ini, dibuat sebuah program Java untuk mengelola data mobil menggunakan class. Setiap mobil memiliki atribut seperti nama, tahun, kapasitas mesin (cc), harga, dan merk. Dengan adanya program ini, pengguna dapat menambah, menampilkan, dan menghapus data mobil.

1.2 Tujuan Praktikum

Tujuan dari praktikum ini adalah:

1. Memahami konsep **class dan object** dalam Java
2. Memahami penggunaan **ArrayList** sebagai penyimpanan data
3. Mampu membuat method untuk **menambah, menampilkan, dan menghapus data**
4. Mengimplementasikan konsep **encapsulation (getter & setter)**

1.3 Manfaat Praktikum

Manfaat dari praktikum ini adalah:

1. Melatih kemampuan dalam pemrograman berorientasi objek
2. Memahami cara mengelola data dalam jumlah banyak
3. Menjadi dasar dalam pembuatan aplikasi berbasis data
4. Meningkatkan logika pemrograman mahasiswa

BAB II PEMBAHASAN

2.1 Langkah Kerja

Langkah-langkah dalam praktikum ini adalah:

1. Membuat package pekan1_2511532003
2. Membuat class mobil_2511532003
3. Menentukan atribut: nama, tahun, cc, harga, merk
4. Membuat konstruktor untuk inisialisasi objek
5. Membuat getter dan setter
6. Membuat ArrayList untuk menyimpan data mobil
7. Membuat method:
    - tambahMobil()
    - hapusMobil()
    - tampilkanMobil()
8. Membuat class driver_2511532003 sebagai pengujian
9. Menjalankan program dan melihat output

2.2 Uraian Kode Program

a. Class mobil_2511532003

```
private String nama;
private int tahun;
private int cc;
private double harga;
private String merk;
```

Penjelasan:
Atribut ini digunakan untuk menyimpan data setiap mobil:

- nama → nama mobil
- tahun → tahun produksi
- cc → kapasitas mesin
- harga → harga mobil

- merk → merk mobil

```
private static ArrayList<mobil_2511532003> daftarMobil = new ArrayList<>();
```

Penjelasan:
Digunakan untuk menyimpan banyak objek mobil dalam satu list. Bersifat **static** agar bisa diakses tanpa membuat objek baru.

```
public mobil_2511532003(String nama, int tahun, int cc, double harga, String merk)
```

Penjelasan:
Konstruktor untuk mengisi nilai awal saat objek dibuat.

```
public String getNama() { return nama; }
```

Penjelasan:
Getter digunakan untuk mengambil nilai atribut.

```
public void setNama(String nama) { this.nama = nama; }
```

Penjelasan:
Setter digunakan untuk mengubah nilai atribut.

```
public static void tambahMobil(mobil_2511532003 m) {
    daftarMobil.add(m);
}
```

Penjelasan:
Method untuk menambahkan objek mobil ke dalam ArrayList.

```
public static void hapusMobil(String nama) {
    daftarMobil.removeIf(m -> m.getNama().equalsIgnoreCase(nama));
}
```

Penjelasan:
Menghapus mobil berdasarkan nama menggunakan lambda expression.

```
public static void tampilkanMobil() {
    for (mobil_2511532003 m : daftarMobil) {
        System.out.println(m);
    }
}
```

Penjelasan:
Menampilkan semua data mobil yang ada di dalam ArrayList.

```
public String toString() {
    return nama + ", " + tahun + ", " + cc + "cc, " + harga + ", " + merk;
}
```

Penjelasan:
Mengubah objek menjadi bentuk teks saat ditampilkan.

b. Class driver_2511532003

```
mobil_2511532003 m1 = new mobil_2511532003("Avanza", 2020, 1300, 150000000, "Toyota");
mobil_2511532003 m2 = new mobil_2511532003("Brio", 2022, 1200, 170000000, "Honda");
```

Penjelasan:
Membuat objek mobil dengan data berbeda.

```
mobil_2511532003.tambahMobil(m1);
mobil_2511532003.tambahMobil(m2);
```

Penjelasan:
Menambahkan objek ke dalam daftar mobil.

```
mobil_2511532003.tampilkanMobil();
```

Penjelasan:
Menampilkan seluruh data mobil.

```
mobil_2511532003.hapusMobil("Avanza");
```

Penjelasan:
Menghapus mobil dengan nama "Avanza".

2.3 Hasil Output Program

Output yang dihasilkan:

```
=== Daftar Mobil ===
Avanza, 2020, 1300cc, 1.5E8, Toyota
Brio, 2022, 1200cc, 1.7E8, Honda

=== Setelah Hapus Avanza ===
Brio, 2022, 1200cc, 1.7E8, Honda
```

BAB III PENUTUP

3.1 Kesimpulan

Dari praktikum ini dapat disimpulkan bahwa:

1. Class dan object dapat digunakan untuk merepresentasikan data nyata
2. ArrayList memudahkan dalam penyimpanan data secara dinamis
3. Method dapat digunakan untuk mengelola data seperti tambah, hapus, dan tampil
4. Konsep OOP sangat membantu dalam membuat program lebih terstruktur

3.2 Saran

Saran untuk pengembangan program:

1. Menambahkan fitur pencarian data mobil
2. Menambahkan input dari user menggunakan Scanner
3. Menambahkan validasi data
4. Mengembangkan program menjadi aplikasi berbasis GUI